

Redução Polinomial entre CLIQUE e Independent Set

Complexidade de Algoritmos

Alunos:

Matheus Azevedo de Sá e Rian Carlos Valcanaia

Professor:

Leandro Israel Pinto

22 de outubro de 2025

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Definição dos Problemas	3
2.1	CLIQUE (Problema de Decisão)	3
2.2	Independent Set (Problema de Decisão)	3
3	Prova de que CLIQUE $\in$ NP e Independent Set $\in$ NP	4
3.1	Prova de que CLIQUE $\in$ NP	4
3.2	Prova de que Independent Set $\in$ NP	4
4	Redução Polinomial entre CLIQUE e Independent Set	5
4.1	A Base da Redução: Grafo Complementar ($\overline{G}$)	5
4.2	Redução de CLIQUE para Independent Set (CLIQUE $\leq_p$ Independent Set)	5
4.3	Redução de Independent Set para CLIQUE (Independent Set $\leq_p$ CLIQUE)	5
5	Conclusão	6

1. Introdução

O objetivo deste exercício é demonstrar a redução polinomial entre problemas da classe de complexidade NP. A proposta consiste em selecionar dois problemas de decisão que pertencem a NP, demonstrar formalmente que ambos satisfazem a definição dessa classe e, em seguida, realizar a redução de um para o outro, comprovando a equivalência de complexidade.

Para este trabalho, foram escolhidos os problemas **CLIQUE** (Clique) e **Independent Set** (Conjunto Independente), ambos clássicos na teoria da complexidade computacional. Esses problemas foram selecionados por serem complementares, possuindo uma relação direta através do conceito de **grafo complementar** ($\overline{G}$), o que facilita a compreensão e a demonstração do processo de redução.

Inicialmente, cada problema é definido formalmente, e demonstra-se que ambos pertencem à classe NP por meio da construção de algoritmos de verificação em tempo polinomial. Em seguida, são apresentadas as reduções polinomiais nos dois sentidos: de CLIQUE para Independent Set e de Independent Set para CLIQUE. Também foi feita uma descrição detalhada de cada etapa da transformação e a análise da complexidade da redução.

2. Definição dos Problemas

Os dois problemas de decisão centrais deste trabalho, CLIQUE e Independent Set, são definidos formalmente abaixo. Ambos recebem uma instância $\langle G, k \rangle$, onde $G = (V, E)$ é um grafo não direcionado e k é um inteiro positivo.

2.1 CLIQUE (Problema de Decisão)

Definição: Um **Clique** em um grafo não direcionado $G = (V, E)$ é um subconjunto de vértices $V' \subseteq V$ tal que, para quaisquer dois vértices distintos u e v em V' , a aresta (u, v) está presente no conjunto de arestas E . **Um clique induz um subgrafo completo.**

Problema de Decisão: Dada uma instância $\langle G, k \rangle$, onde G é um grafo e k é um inteiro positivo, o problema CLIQUE pergunta: G contém um clique de tamanho k ?

2.2 Independent Set (Problema de Decisão)

Definição: Em um grafo não direcionado, um **Conjunto Independente** é um conjunto de vértices em que não há arestas entre eles. Se as arestas modelam dependências entre vértices, todos os vértices em um conjunto independente são mutuamente independentes. Ou seja, um Conjunto Independente em um grafo não direcionado $G = (V, E)$ é um subconjunto de vértices $V' \subseteq V$ tal que, para quaisquer dois vértices distintos u e v em V' , a aresta (u, v) **não** pertence ao conjunto de arestas E .

Problema de Decisão: Dado um grafo não direcionado G e um inteiro positivo k , o problema Independent Set pergunta: G contém um conjunto independente de tamanho k ?

3. Prova de que CLIQUE $\in$ NP e Independent Set $\in$ NP

Para provar que um problema de decisão pertence à classe de complexidade NP (Non-deterministic Polynomial time), basta mostrar que, dada uma "solução candidata" (chamada de **certificado**), é possível **verificar em tempo polinomial** em função ao tamanho da entrada se essa solução é válida .

3.1 Prova de que CLIQUE $\in$ NP

- **Instância:** $\langle G, k \rangle$.
- **Certificado (C):** Um subconjunto de vértices $V' \subseteq V$ de tamanho k .
- **Verificação em Tempo Polinomial:**
 1. Verificar se o tamanho do certificado é k : $|V'| = k$. Tempo $O(1)$.
 2. Para cada par de vértices distintos $u, v \in V'$, verificar se a aresta (u, v) está presente no conjunto de arestas E do grafo G . Tempo $O(|V'|^2)$.

O tempo de verificação é dominado pela segunda etapa, que é, no pior caso, $O(|V'|^2)$, ou seja, $O(k^2)$, que é polinomial no tamanho da entrada. Portanto, CLIQUE $\in$ NP.

3.2 Prova de que Independent Set $\in$ NP

- **Instância:** $\langle G, k \rangle$.
- **Certificado (C):** Um subconjunto de vértices $V' \subseteq V$ de tamanho k .
- **Verificação em Tempo Polinomial:**
 1. Verificar se o tamanho do certificado é k : $|V'| = k$. Tempo $O(1)$.
 2. Para cada par de vértices distintos $u, v \in V'$, verificar se a aresta (u, v) **não** está presente no conjunto de arestas E . Tempo $O(|V'|^2)$.

O tempo de verificação é $O(|V'|^2)$, ou seja, $O(k^2)$, que é polinomial no tamanho da entrada. Portanto, Independent Set $\in$ NP.

4. Redução Polinomial entre CLIQUE e Independent Set

A redução polinomial entre CLIQUE e Independent Set tem como base o conceito de **grafo complementar** ($\overline{G}$). A demonstração de que $\text{CLIQUE} \leq_p \text{Independent Set}$ e $\text{Independent Set} \leq_p \text{CLIQUE}$ prova sua equivalência de complexidade.

4.1 A Base da Redução: Grafo Complementar ($\overline{G}$)

Um subconjunto de vértices $V' \subseteq V$ é uma CLIQUE em G **se, e somente se**, é um Conjunto Independente no grafo complementar $\overline{G}$. Note que essa afirmação funciona porque as definições de CLIQUE e Conjunto Independente são perfeitamente opostas. O grafo complementar ($\overline{G}$) inverte exatamente as arestas de um grafo original (G), agindo como uma ponte entre esses opostos.

Em outras palavras, para um grafo G não direcionado qualquer, um **CLIQUE** é um conjunto de vértices onde todos estão conectados entre si — isto é, entre quaisquer dois vértices de V' , existe uma aresta em G :

$$\forall u, v \in V', u \neq v \Rightarrow (u, v) \in E(G)$$

Já um **Conjunto Independente** (ou *Independent Set*) é o oposto: é um conjunto de vértices onde nenhum par está conectado — ou seja, entre quaisquer dois vértices de V' não existe aresta em G :

$$\forall u, v \in V', u \neq v \Rightarrow (u, v) \notin E(G)$$

O **grafo complementar**, denotado por $\overline{G}$, é aquele que inverte as arestas de G :

$$(u, v) \in E(G) \Rightarrow (u, v) \notin E(\overline{G})$$

$$(u, v) \notin E(G) \Rightarrow (u, v) \in E(\overline{G})$$

Assim, intuitivamente, percebe-se a ligação entre os dois problemas e a sua equivalência.

4.2 Redução de CLIQUE para Independent Set ($\text{CLIQUE} \leq_p \text{Independent Set}$)

O objetivo é transformar uma instância $\langle G_C, k_C \rangle$ do CLIQUE em uma instância $\langle G_I, k_I \rangle$ do Independent Set em tempo polinomial.

1. **Instância Original:** $\langle G_C, k_C \rangle$.
2. **Transformação Polinomial (f):** Construir $G_I = \overline{G_C}$ (o grafo complementar de G_C) e definir $k_I = k_C$. Esta construção leva $O(|V|^2)$.
3. **Instância Transformada:** $\langle \overline{G_C}, k_C \rangle$.
4. **Equivalência:** G_C tem uma Clique de tamanho $k_C \iff \overline{G_C}$ tem um Conjunto Independente de tamanho k_C .

4.3 Redução de Independent Set para CLIQUE ($\text{Independent Set} \leq_p \text{CLIQUE}$)

O objetivo é transformar uma instância $\langle G_I, k_I \rangle$ do Independent Set em uma instância $\langle G_C, k_C \rangle$ do CLIQUE em tempo polinomial.

1. **Instância Original:** $\langle G_I, k_I \rangle$.
2. **Transformação Polinomial (f):** Construir $G_C = \overline{G_I}$ (o grafo complementar de G_I) e definir $k_C = k_I$. Esta construção leva $O(|V|^2)$.
3. **Instância Transformada:** $\langle \overline{G_I}, k_I \rangle$.
4. **Equivalência:** G_I tem um Conjunto Independente de tamanho $k_I \iff \overline{G_I}$ tem uma Clique de tamanho k_I .

5. Conclusão

Os problemas CLIQUE e Independent Set foram formalmente definidos e provados como pertencentes à classe NP, pois suas soluções candidatas podem ser verificadas em tempo polinomial. A demonstração da redução mútua entre eles ($\text{CLIQUE} \leq_p \text{Independent Set}$ e $\text{Independent Set} \leq_p \text{CLIQUE}$), feita pela construção do grafo complementar em tempo polinomial, estabelece que ambos são de complexidade equivalente. Portanto, a redução comprova que encontrar um algoritmo polinomial para um dos problemas implicaria encontrar um para o outro, situando-os no cerne da teoria NP-Completa.